

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Mengacu pada standar IEEE 830

Web Company Profile PT. Kreasindo Graha Persada (KGP)

Nama Dokumen	Software Requirements Specification (SRS)
Nama Proyek	Website Company Profile PT. Kreasindo Graha Persada
Standar Acuan	IEEE Std 830-1998
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Juni 2026
Disusun oleh	Tim Pengembang — Group 1 PPIDK - Fullstack Web Developer
Status	Draft untuk Persetujuan

Daftar Isi

1. Pendahuluan

- 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen
- 1.2 Lingkup Masalah (Scope)
- 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan
- 1.4 Referensi
- 1.5 Sistematika Dokumen

2. Deskripsi Keseluruhan

- 2.1 Perspektif Produk
- 2.2 Fungsi Produk
- 2.3 Karakteristik Pengguna
- 2.4 Batasan (Constraints)
- 2.5 Asumsi dan Ketergantungan

3. Kebutuhan Spesifik

- 3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal
- 3.2 Kebutuhan Fungsional
- 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional
- 3.4 Kebutuhan Basis Data

4. Lampiran

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan mendefinisikan secara lengkap dan terstruktur seluruh kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan Website Company Profile PT. Kreasindo Graha Persada (KGP). Dokumen ini merupakan kelanjutan dari Project Plan yang telah disusun sebelumnya, dan menjadi acuan bersama antara tim pengembang dan pihak KGP selama proses pengembangan, pengujian, hingga serah terima.

Dokumen disusun mengikuti standar IEEE Std 830-1998 dan ditujukan kepada: tim pengembang (sebagai panduan implementasi), pihak KGP (sebagai dasar verifikasi kebutuhan), serta penguji (sebagai acuan pengujian sistem).

1.2 Lingkup Masalah (Scope)

Perangkat lunak yang dikembangkan adalah Website Company Profile berbasis web untuk KGP, sebuah perusahaan yang bergerak di dua divisi: Teknologi Informasi (IT) dan Design Interior & Furniture. Sistem terdiri dari dua bagian utama:

- Situs Publik — menampilkan profil perusahaan, layanan (2 divisi), portofolio 37+ proyek, klien, galeri, berita, dokumen legal yang dapat diunduh, lowongan karir, dan kontak.
- Panel Admin (CMS) — mengelola seluruh konten situs publik melalui antarmuka terautentikasi yang aman.

Yang TIDAK termasuk dalam lingkup: sistem inquiry/ticketing, registrasi & login untuk pengunjung umum, notifikasi email otomatis, sistem pembayaran/e-commerce, serta aplikasi mobile native.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah / Singkatan	Penjelasan
SRS	Software Requirements Specification — dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
KGP	PT. Kreasindo Graha Persada — perusahaan mitra/klien proyek.
CMS	Content Management System — sistem pengelolaan konten (panel admin).
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar pengelolaan data.
B2G / B2B	Business-to-Government / Business-to-Business — segmen klien KGP.
ERD	Entity Relationship Diagram — diagram relasi antar tabel basis data.
FR / NFR	Functional Requirement / Non-Functional Requirement.
SSR	Server-Side Rendering — perenderan halaman di sisi server (Laravel Blade).
SBU	Sertifikat Badan Usaha — dokumen legalitas konstruksi KGP.
Guest	Pengunjung umum website tanpa autentikasi.
Admin	Pengguna terautentikasi yang mengelola konten via panel admin.

1.4 Referensi

- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Project Plan — Web Company Profile PT. Kreasindo Graha Persada (dokumen pendahuluan).
- Company Profile KGP 2025 — sumber data perusahaan, layanan, dan portofolio.
- Dokumentasi resmi Laravel 11 (laravel.com/docs) dan MySQL 8.

1.5 Sistematika Dokumen

Dokumen ini terdiri dari empat bagian utama. Bagian 1 (Pendahuluan) memuat tujuan, lingkup, dan definisi. Bagian 2 (Deskripsi Keseluruhan) menjelaskan gambaran umum produk, fungsi, dan pengguna. Bagian 3 (Kebutuhan Spesifik) merinci kebutuhan antarmuka, fungsional, non-fungsional, dan basis data. Bagian 4 (Lampiran) memuat referensi diagram pendukung.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Perspektif Produk

Website Company Profile KGP merupakan sistem mandiri (self-contained) berbasis web yang menggunakan layanan eksternal: Google Maps Embed untuk menampilkan lokasi kantor, serta Google Gemini API untuk chatbot AI (lapis 2) dengan Grok API sebagai fallback. Sistem dibangun dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) menggunakan framework Laravel 11, dengan MySQL sebagai basis data dan antarmuka berbasis Blade Template + Tailwind CSS + Alpine.js.

Sistem bersifat company profile statis yang dilengkapi panel admin (CMS), sehingga seluruh konten dapat dikelola secara mandiri oleh tim internal KGP tanpa intervensi pengembang.

2.2 Fungsi Produk

Secara garis besar, sistem menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- Menampilkan profil dan dua divisi layanan perusahaan (IT & Interior).
- Menampilkan portofolio proyek dengan filter berdasarkan divisi.
- Menampilkan logo klien per kategori (Militer, Pemerintah, BUMN, Swasta).
- Menyediakan galeri foto, berita/artikel, dan informasi lowongan karir.
- Menyediakan dokumen legal (SBU, SIUP, SIUJK, NIB) yang dapat diunduh.
- Menyediakan chatbot otomatis berbasis AI hybrid (FAQ basis data → Gemini API) untuk menjawab pertanyaan pengunjung seputar perusahaan secara mandiri tanpa operator manusia.
- Menyediakan panel admin untuk mengelola (CRUD) seluruh konten di atas.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Hak Akses	Karakteristik & Kebutuhan
Pengunjung (Guest)	Hanya melihat & mengunduh	Calon klien dari instansi pemerintah, militer, BUMN, atau swasta. Tidak perlu login. Membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya.
Admin	Akses penuh konten (CRUD)	Staf KGP yang ditunjuk. Memiliki pemahaman dasar komputer. Mengelola konten melalui panel admin.
Superadmin	Akses penuh + kelola admin	Penanggung jawab utama (mis. direksi/IT). Dapat mengelola akun admin lain.

2.4 Batasan (Constraints)

- Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 11 (PHP 8.3) dan basis data MySQL 8.
- Antarmuka publik menggunakan Blade + Tailwind CSS + Alpine.js (tanpa SPA framework terpisah).
- Tidak ada autentikasi untuk pengunjung umum; autentikasi hanya untuk admin.
- Dikerjakan oleh 2 developer dalam waktu 7 minggu (1 Juni – 19 Juli 2026).
- Di-deploy pada VPS Ubuntu 22.04 dengan Nginx dan SSL (HTTPS wajib).

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Pihak KGP menyediakan konten awal: data 37+ proyek, logo klien resolusi tinggi, foto, dan dokumen legal (PDF).
- Server/hosting (VPS) disiapkan dan dapat diakses sebelum tahap deployment.
- Layanan Google Maps Embed tersedia untuk menampilkan lokasi kantor. Google Gemini API (dan Grok API sebagai fallback) dapat diakses dengan kuota yang memadai untuk operasional chatbot.
- Spesifikasi server memenuhi syarat minimum Laravel 11 (PHP 8.3, MySQL 8).

3. Kebutuhan Spesifik

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka mengikuti design system yang telah ditetapkan: palet warna navy (#16284A) sebagai brand, brass/emas (#C9A24B) sebagai aksen, dan netral paper/slate. Tipografi menggunakan Fraunces (judul) dan Archivo (teks). Antarmuka responsif untuk perangkat mobile, tablet, dan desktop. Panel admin menggunakan tata letak dashboard dengan sidebar navigasi.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

Sistem berjalan di server VPS dengan spesifikasi minimum: 2 vCPU, RAM 2 GB, penyimpanan SSD 20 GB. Pengguna mengakses melalui perangkat apa pun yang memiliki peramban web dan koneksi internet.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

Sistem Operasi Server	Ubuntu Server 22.04 LTS
Web Server	Nginx + PHP-FPM (PHP 8.3)
Framework	Laravel 11
Basis Data	MySQL 8 / MariaDB 10.4+
Peramban Klien	Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 versi terakhir)
Layanan Pihak Ketiga	Google Maps Embed API ; Google Gemini API (model Flash 2.5, chatbot lapis 2) ; Grok API (fallback chatbot)

3.1.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface)

Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTPS (terenkripsi SSL via Let's Encrypt). Pertukaran data menggunakan metode HTTP standar (GET, POST) dengan proteksi CSRF token pada setiap form.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dikelompokkan berdasarkan aktor. Setiap kebutuhan memiliki kode unik (FR-xx). Diagram use case lengkap tersedia pada dokumen Project Plan.

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor	Prioritas
A. SITUS PUBLIK — Aktor: Pengunjung (Guest)				
FR-01	Lihat Beranda	Menampilkan hero, statistik (37+ proyek), logo klien, dan ringkasan layanan/berita.	Guest	Tinggi
FR-02	Lihat Tentang Kami	Menampilkan profil, visi-misi, struktur organisasi, dan legalitas KGP.	Guest	Tinggi

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor	Prioritas
FR-03	Lihat Layanan	Menampilkan layanan dua divisi (IT & Interior) beserta detailnya.	Guest	Tinggi
FR-04	Lihat Portofolio	Menampilkan daftar 37+ proyek dengan filter divisi (IT/Interior/Sipil).	Guest	Tinggi
FR-05	Lihat Klien Kami	Menampilkan logo klien dikelompokkan per kategori.	Guest	Sedang
FR-06	Lihat Galeri	Menampilkan album foto per divisi dengan tampilan lightbox.	Guest	Sedang
FR-07	Baca Berita & Artikel	Menampilkan daftar dan detail berita/artikel kegiatan KGP.	Guest	Sedang
FR-08	Unduh Dokumen Legal	Mengunduh dokumen PDF (SBU, SIUP, dll.) dan mencatat jumlah unduhan.	Guest	Tinggi
FR-09	Lihat Karir / Lowongan	Menampilkan lowongan aktif per divisi beserta persyaratan & deadline.	Guest	Sedang
FR-10	Tanya Chatbot AI	Mengajukan pertanyaan kepada chatbot otomatis berbasis AI. Alur hybrid: cocokkan FAQ basis data (lapis 1) → jika tidak ditemukan, teruskan ke Gemini API dengan grounding data KGP (lapis 2).	Guest	Sedang
B. PANEL ADMIN (CMS) — Aktor: Admin / Superadmin				
FR-11	Login Admin	Autentikasi via URL custom (/kgp-panel/masuk) dengan pembatasan 5x/menit.	Admin	Tinggi
FR-12	Lihat Dashboard	Menampilkan statistik ringkas (proyek, klien, berita, dokumen, pesan baru).	Admin	Sedang
FR-13	Kelola Layanan	CRUD layanan IT & Interior, toggle aktif/nonaktif.	Admin	Tinggi
FR-14	Kelola Portofolio	CRUD proyek dengan upload multi-foto dan penanda unggulan (featured).	Admin	Tinggi
FR-15	Kelola Klien	CRUD logo klien, atur kategori dan urutan tampil.	Admin	Sedang

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor	Prioritas
FR-16	Kelola Galeri	Membuat album, upload foto, mengatur caption dan urutan.	Admin	Sedang
FR-17	Kelola Berita	CRUD artikel dengan editor teks, thumbnail, dan toggle publikasi.	Admin	Sedang
FR-18	Kelola Dokumen	Upload/hapus dokumen PDF legal dan atur kategorinya.	Admin	Tinggi
FR-19	Kelola Karir	CRUD lowongan, buka/tutup, dan atur deadline.	Admin	Sedang
FR-20	Kelola FAQ Chatbot	CRUD pertanyaan & jawaban FAQ chatbot (tabel faqs), toggle aktif, atur urutan dan kata kunci. Memantau log percakapan (chat_logs) untuk audit dan peningkatan kualitas chatbot.	Admin	Sedang
FR-21	Kelola Kategori	CRUD kategori berita (post_categories) dan kategori dokumen (document_categories) secara terpisah.	Admin	Rendah
FR-22	Pengaturan Website	Mengubah nama situs, logo, alamat, dan tautan media sosial.	Admin	Rendah
FR-23	Kelola Akun Admin	Menambah/menghapus akun admin (khusus Superadmin).	Superadmin	Rendah
FR-24	Logout	Mengakhiri sesi admin secara manual atau otomatis (30 menit idle).	Admin	Tinggi

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kualitas dan batasan operasional sistem.

Kode	Atribut	Spesifikasi Kebutuhan
NFR-01	Performansi (Performance)	Waktu muat halaman publik < 3 detik pada koneksi normal. Skor Google PageSpeed Insights ≥ 80 (mobile & desktop). Gambar dikompresi ke format WebP.
NFR-02	Keamanan (Security)	Koneksi HTTPS (SSL) wajib. Password admin di-hash bcrypt. Proteksi CSRF (bawaan Laravel), XSS, dan SQL Injection (via Eloquent ORM). Login admin dibatasi 5x percobaan/menit (throttle).

Kode	Atribut	Spesifikasi Kebutuhan
NFR-03	Kebergunaan (Usability)	Antarmuka responsif (mobile, tablet, desktop). Mengikuti design system: palet navy + brass, font Fraunces/Archivo. Navigasi konsisten di seluruh halaman.
NFR-04	Keandalan (Reliability)	Sistem tersedia $\geq 99\%$ (uptime). Backup database berkala. Penanganan error yang baik (halaman 404/500 custom).
NFR-05	Pemeliharaan (Maintainability)	Kode mengikuti pola Laravel MVC dan PSR-12. Database dikelola via Migrations & Seeders. Dokumentasi teknis (README) disertakan.
NFR-06	Portabilitas (Portability)	Berfungsi pada browser modern: Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 versi terakhir). Server: Ubuntu 22.04, PHP 8.3, MySQL 8.
NFR-07	Keamanan Sesi (Session)	Sesi admin otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif. Aktivitas admin dicatat (activity log) untuk audit.
NFR-08	SEO & Aksesibilitas	Meta tag dinamis per halaman, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt. Struktur heading semantik & alt text pada gambar.

3.4 Kebutuhan Basis Data

Basis data dirancang menggunakan MySQL 8 dengan 18 tabel relasional yang dikelola melalui Laravel Migrations. Struktur lengkap (ERD) dan skema SQL tersedia pada dokumen terpisah. Ringkasan tabel dan relasi utama:

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan akun admin (role: admin/superadmin).
post_categories	Kategori berita & artikel; digunakan oleh tabel posts.
services	Layanan per divisi (IT, Interior, ME).
projects	Data 37+ proyek; berelasi ke clients (client_id) dan services (service_id).
clients	Logo & data klien per kategori.
galleries	Album foto per divisi.
gallery_photos	Foto dalam album; berelasi ke galleries (CASCADE).
posts	Berita/artikel; berelasi ke post_categories (post_category_id) & users (user_id, penulis).
documents	Dokumen legal PDF; berelasi ke document_categories (document_category_id).
careers	Lowongan kerja per divisi.
project_images	Foto-foto proyek; berelasi ke projects (project_id, ON DELETE CASCADE).
settings	Konfigurasi global website (key-value).

Tabel	Fungsi
tags	Label/tag untuk artikel; dihubungkan ke posts melalui tabel pivot post_tag.
post_tag	Tabel pivot many-to-many posts ↔ tags (post_id, tag_id); relasi CASCADE kedua arah.
document_categories	Kategori dokumen legal (SBU, Perizinan, Legalitas, Laporan); digunakan oleh tabel documents.
faqs	Basis pengetahuan chatbot lapis 1 (jawaban instan); dikelola admin melalui CRUD FAQ.
chat_conversations	Sesi percakapan pengunjung chatbot (1 baris = 1 sesi); menyimpan session_id dan visitor_ip.
chat_logs	Pesan dalam percakapan; berelasi ke chat_conversations (CASCADE) & faqs (faq_id, SET NULL).

Relasi Foreign Key utama (lihat ERD untuk detail):

- gallery_photos.gallery_id → galleries.id (1:N, ON DELETE CASCADE)
- projects.client_id → clients.id (N:1, ON DELETE SET NULL) ; projects.service_id → services.id (N:1, ON DELETE SET NULL)
- posts.post_category_id → post_categories.id (N:1, ON DELETE SET NULL) ; posts.user_id → users.id (N:1, ON DELETE SET NULL)
- documents.document_category_id → document_categories.id (N:1, ON DELETE SET NULL)
- project_images.project_id → projects.id (1:N, ON DELETE CASCADE)
- chat_logs.chat_conversation_id → chat_conversations.id (1:N, ON DELETE CASCADE) ; chat_logs.faq_id → faqs.id (N:1, ON DELETE SET NULL)
- post_tag.post_id → posts.id & post_tag.tag_id → tags.id (N:N, ON DELETE CASCADE)

4. Lampiran

Dokumen pendukung yang menjadi satu kesatuan dengan SRS ini:

- Project Plan — timeline, Gantt chart, dan pembagian tugas (dokumen pendahulu).
- Entity Relationship Diagram (ERD) — diagram relasi 18 tabel.
- Use Case Diagram (UML) — diagram interaksi aktor dengan sistem.
- UI/UX Design System & App Flow — palet warna, tipografi, dan alur antarmuka.

Persetujuan Dokumen

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Tim Pengembang

PT. Kreasindo Graha Persada

Nama & Tanda Tangan

Perwakilan KGP